

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: কুমিল্লা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. ত্রিমাত্রিক সিসমিক সার্ভেতে প্রতিফলিত তরঙ্গকে কীসের সাহায্যে ধারণ করা যায়?

(ক) গ্রিড

(খ) ট্রান্সডিউসার

(গ) জিওফোন

(ঘ) মনিটর

সঠিক উত্তর: (গ)

2. শব্দের বেগ-

(ক) বাতাসের চাপের উপর নির্ভর করে

(খ) মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে

(গ) বায়ু মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি

(ঘ) বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে বৃদ্ধি পায়

সঠিক উত্তর: (খ)

3. নিচের কোনটি বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারে?

(ক) উত্তল লেন্স এবং অবতল দর্পণ

(খ) উত্তল দর্পণ এবং সমতল দর্পণ

(গ) অবতল দর্পণ এবং অবতল লেন্স

(ঘ) অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ

সঠিক উত্তর: (ক)

4. একটি অবতল দর্পণের ফোকাস থেকে 5 cm দূরে একটি বস্তু স্থাপন করা হলো। দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ 20 cm হলে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত?

(ক) 50 cm

(খ) 40 cm

(গ) 30 cm

(ঘ) 10 cm

সঠিক উত্তর: (গ)

5. সরু লেন্সের মাঝখানের যে বিন্দু দিয়ে আলোকরশ্মি যাওয়ার সময় বেঁকে যায় না তাকে বলে?

(ক) বক্রতার ব্যাসার্ধ

(খ) লেন্সের আলোকীয় কেন্দ্র

(গ) ফোকাস বিন্দু

(ঘ) মেরু

সঠিক উত্তর: (খ)

6. উপরের চিত্রের আলোকে- i. বিবর্ধন এক এর চেয়ে কম হবে ii. AB বস্তুর প্রতিবিম্ব উল্টা হবে iii. লেন্সের ক্ষমতা - 6-67D নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

7. একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ 12V এবং তড়িৎ প্রবাহ 3A। গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহ 4A হলে, গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ কত?

(ক) 3V

(খ) 9V

(গ) 16 V

(ঘ) 36 V

সঠিক উত্তর: (খ)

8. সিলিকনের সাথে কোনটি যোগ করলে P-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি হয়?

(ক) বোরণ

(খ) ফসফরাস

(গ) কার্বন

(ঘ) হাইড্রোজেন

সঠিক উত্তর: (ক)

9. বর্তনীর তুল্যরোধ কত?

(ক) 8 Ω

(খ) 12 Ω

(গ) 16 Ω

(ঘ) 20 Ω

(5) i

(6) ii

(7) i ও iii

(8) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

10. বর্তনীর তুল্যরোধ কত?

(ক) 8 Ω

(খ) 12 Ω

(গ) 16 Ω

(ঘ) 20 Ω

সঠিক উত্তর: (ক)

11. উক্ত বর্তনীতে- i. R 1 ও R 3 তে তড়িৎপ্রবাহ সমান ii. R 2 ও R 3 এর ক্ষমতা সমান iii. R 1 , R 2 এবং R 3 এর বিভব পার্থক্য সমান নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. একটি গাড়ির সময়ের সাথে প্রাপ্ত বেগের সারণি নিম্নরূপ: সময় (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 বেগ (ms⁻¹) 0 2 4 6 8 8 8 6 4

2. ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?

3. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল একই বস্তুতে ক্রিয়া করে না ব্যাখ্যা কর।

4. গাড়িটির 40 s এ মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

5. গাড়িটির বেগ-সময় লেখচিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশের গতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

6. গ্লবতা কাকে বলে?

7. সর্ব তারোহণের জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয় কেন?

8. বড় পিস্টনে কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

9. উদ্দীপক অনুসারে 'P' বস্তুটি সিলিন্ডারের বড় পিস্টনে রাখলে সেটি উপরে উঠতে পারবে কি-না-বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

10. দৃশ্য কল্প-১: দৃশ্য কল্প-২:

11. ঘর্ষণ বল কাকে বলে?

12. দুটি অসমান ভরের একই বেগে গতিশীল গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে কোন গাড়িটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যাখ্যা কর।

13. দৃশ্যকল্প-২ নং এর লেখচিত্র অনুসারে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

14. দৃশ্যকল্প-১ নং এর আলোকে সংঘর্ষের পূর্বে ও পরে গাড়ি দুটি শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি মেনে চলে কি-না-বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

15. একটি রেললাইনে 7.80 gm/cc ঘনত্ববিশিষ্ট 20m দৈর্ঘ্যের লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 10°C বেড়ে গেল। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $11.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

16. প্রকৃত প্রসারণ কাকে বলে?

17. সেলসিয়াস ও কেলভিন স্কেলে একই তাপমাত্রা পাওয়া যায় না কেন ব্যাখ্যা কর।

18. উদ্দীপক অনুসারে লোহার পাতের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি নির্ণয় কর।

19. উদ্দীপক অনুসারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় লোহার ঘনত্ব পরিবর্তিত হবে কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

20. 0°C তাপমাত্রায় শব্দের বেগ = 332 m/s

21. প্রতিধ্বনি কাকে বলে?

22. তাপ-তরঙ্গ একটি অনুগ্রন্থ তরঙ্গ-ব্যাখ্যা কর।

23. উদ্দীপকের চিত্র-১ অনুসারে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

24. উদ্দীপকের চিত্র-২ অনুসারে ১ অবস্থান থেকে 0.5 sec পর প্রতিধ্বনি শোনা গেলে R অবস্থান থেকে প্রতিধ্বনি শোনা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

25. প্রতিবিম্ব কাকে বলে?

26. সমতল দর্পণে পার্শ্ব পরিবর্তন হয় কেন-ব্যাখ্যা কর।

27. উদ্দীপক অনুসারে লক্ষ্যবস্তুটির প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় কর।

28. উদ্দীপকের চিত্রানুসারে লক্ষ্যবস্তুটি P হতে 6 cm দূরে স্থাপন করলে কোন ক্ষেত্রে বিম্ব বেশি বিবর্ধিত হবে- বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।